

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 21

Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de resolución. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados. Estrategias de intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 21. Resolución de problemas

1. Introducción
2. Concepto de problema. Problema y ejercicio
3. La resolución de problemas como eje del área de Matemáticas
4. Diferentes clases de problemas
5. Métodos de resolución: modelos del proceso
6. Heurísticas o estrategias de resolución
7. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados
8. Metacognición y factores afectivos
9. Estrategias de intervención educativa
10. La evaluación de la resolución de problemas
11. Ejemplos resueltos por ciclo
12. Marco normativo
13. Situación de aprendizaje: “Nuestro mercadillo solidario”
14. Conclusión
15. Bibliografía y webgrafía
16. Esquema-resumen para memorizar
17. Preguntas de autoevaluación
18. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 21. Resolución de problemas

1. Introducción

La resolución de problemas es, probablemente, la actividad que mejor define lo que significa **hacer matemáticas**. Paul Halmos (1980) llegó a afirmar que los problemas son “el corazón de las matemáticas”, y la historia de la disciplina —desde los papiros egipcios de Rhind y Moscú hasta los problemas de Hilbert (1900)— es, en buena medida, la historia de los problemas que la humanidad se ha planteado y de los métodos que ha inventado para resolverlos. Desde el punto de vista educativo, el informe Cockcroft (1982), las *Agendas para la acción* del NCTM (1980) y los *Principios y Estándares para la Educación Matemática* (NCTM, 2000) consolidaron la idea de que la resolución de problemas no es un contenido más, sino **el eje vertebrador** del currículo de matemáticas.

En la Educación Primaria esta afirmación cobra un sentido especial. Entre los 6 y los 12 años el alumnado construye el sentido numérico, el significado de las operaciones, la medida, la orientación espacial y los primeros razonamientos algebraicos y estocásticos. Todos estos aprendizajes solo adquieren **significado funcional** cuando se movilizan para resolver situaciones: sumar no es aplicar un algoritmo, sino reconocer cuándo una situación de unir, añadir, comparar o igualar se modeliza con una suma. A la vez, la resolución de problemas es el contexto privilegiado para desarrollar capacidades transversales: comprensión lectora, razonamiento lógico, creatividad, autonomía, perseverancia, trabajo cooperativo y pensamiento crítico.

Las evaluaciones internacionales (PISA, en 15 años; TIMSS, en 4.º de Primaria) y las evaluaciones de diagnóstico de Andalucía muestran de forma recurrente que el alumnado español rinde mejor en tareas de cálculo rutinario que en tareas que exigen **comprender, modelizar e interpretar**. Esta constatación explica que la LOMLOE (LO 3/2020), el Real Decreto 157/2022 y, en Andalucía, el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 sitúen la resolución de problemas en el centro de las **competencias específicas** del área de Matemáticas y que la Administración educativa andaluza haya impulsado medidas específicas para fomentar el **razonamiento matemático** mediante el planteamiento y la resolución de retos y problemas, en paralelo a las medidas de fomento de la lectura.

El título oficial del tema (Orden ECI/592/2007) recorre todo el ciclo de la resolución: **tipos de problemas** (diferentes clases), **modelos y heurísticas** (métodos de resolución), y las fases de **planificación, gestión de recursos, representación, interpretación y valoración** de resultados, para terminar con las **estrategias de intervención educativa**. Seguiremos ese orden, incorporando los aportes de la investigación didáctica (Polya, Schoenfeld, Mason-Burton-Stacey, Miguel de Guzmán, Vergnaud, Puig y Cerdán, Verschaffel, McLeod, Gómez Chacón) y la concreción curricular andaluza, para cerrar con ejemplos resueltos por ciclo y una situación de aprendizaje completa.

Idea clave: la resolución de problemas es a la vez **finalidad** (ser competente es resolver problemas reales), **contenido** (se enseñan estrategias y procesos) y

metodología (se aprende matemáticas resolviendo problemas). Enseñar **para, sobre y a través de** la resolución de problemas (Schroeder y Lester, 1989).

2. Concepto de problema. Problema y ejercicio

2.1. ¿Qué es un problema?

Existen numerosas definiciones, pero todas coinciden en tres rasgos: una **situación inicial**, una **meta** que se desea alcanzar y la **ausencia de un camino inmediato** conocido para llegar de una a otra.

Autor	Definición (en síntesis)
Polya (1945, 1962)	Tener un problema significa buscar conscientemente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma inmediata.
Newell y Simon (1972)	Situación en la que un individuo desea algo y no sabe de inmediato qué serie de acciones puede realizar para conseguirlo (teoría del procesamiento de la información: espacio del problema, estado inicial, estado meta y operadores).
Krulik y Rudnick (1980)	Situación, cuantitativa o no, que pide una solución, para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla.
Schoenfeld (1985)	Una tarea es un problema si la persona que la afronta no dispone de un procedimiento accesible que garantice o determine completamente su solución; es relativa al sujeto.
Miguel de Guzmán (1991)	Tengo un problema cuando me encuentro ante una situación de la que quiero salir, sé más o menos a dónde quiero llegar, pero no conozco el camino.
Lester (1983)	Tarea que el individuo desea realizar, para la que no tiene un procedimiento accesible, y que requiere un intento de resolución.

De estas definiciones se derivan dos consecuencias didácticas fundamentales:

1. **Relatividad:** algo es un problema *para alguien y en un momento dado*. “Repartir 24 caramelos entre 4 niños” es un problema genuino en 1.º (que lo resolverá repartiendo de uno en uno) y un ejercicio de división en 4.º.
2. **Implicación:** sin aceptación del reto no hay problema. Por eso es tan relevante la dimensión afectiva (interés, contexto significativo, autoconfianza).

2.2. Problema frente a ejercicio

La distinción clásica (Polya; Butts, 1980; Puig, 1996; De Guzmán, 1991) diferencia el **ejercicio**, que pretende consolidar y automatizar un procedimiento ya conocido, del **problema**, que exige movilizar conocimientos de forma nueva.

Rasgo	Ejercicio	Problema
Finalidad	Practicar, automatizar un algoritmo o técnica	Desarrollar razonamiento, estrategias, creatividad
Procedimiento	Conocido y evidente desde el enunciado	No inmediato: hay que buscarlo
Tiempo	Breve y previsible	Variable; incluye bloqueos y momentos “¡ajá!”
Implicación afectiva	Baja	Alta: curiosidad, frustración, satisfacción
Solución	Única, cerrada	Puede ser única, múltiple o no existir
Nivel cognitivo	Aplicación, reproducción	Análisis, conexión, reflexión (PISA)
Ejemplo	“Calcula 348×6 ”	“¿Cuántas botellas de 1,5 l necesitamos para regar el huerto escolar durante una semana?”

Butts (1980) estableció una gradación muy útil para el docente:

1. **Ejercicios de reconocimiento** (recordar un dato, una definición).
2. **Ejercicios algorítmicos** (aplicar un procedimiento paso a paso).
3. **Problemas de aplicación** (traducir un enunciado a una o varias operaciones conocidas: los “problemas de libro”).
4. **Problemas de búsqueda abierta** (no se sabe de antemano la estrategia; suelen incluir “demostrar”, “encontrar todos”, “¿cuántos hay?”).
5. **Situaciones problemáticas** (contextos reales donde hay que identificar el propio problema, decidir datos, modelizar).

Idea clave: ejercicios y problemas no se oponen; se complementan. El ejercicio da **fluidez** (automatismos que liberan memoria de trabajo) y el problema da **sentido**. El error didáctico es reducir la “resolución de problemas” a ejercicios de aplicación disfrazados de enunciado verbal.

2.3. Elementos de un problema escolar

Todo enunciado verbal contiene: un **contexto** (real, realista, fantástico o puramente matemático; PISA distingue personal, ocupacional, social y científico), unos **datos**

(necesarios, superfluos o insuficientes), una **estructura semántica** (las relaciones entre cantidades), una **pregunta** y una **forma de presentación** (texto, imagen, tabla, gráfico, manipulativo, oral). El docente puede manipular estas **variables didácticas** (Brousseau, 1986) para graduar la dificultad: tamaño de los números, orden de los datos, posición de la pregunta, presencia de palabras clave congruentes o incongruentes, número de pasos, tipo de contexto.

3. La resolución de problemas como eje del área de Matemáticas

3.1. Evolución del enfoque

En las últimas décadas se han sucedido tres enfoques (Schroeder y Lester, 1989):

- **Enseñar *para* resolver problemas:** se enseñan primero los contenidos y después se aplican en problemas. Riesgo: los problemas quedan al final del tema como aplicación mecánica.
- **Enseñar *sobre* resolución de problemas:** se enseñan explícitamente modelos y heurísticas (Polya). Riesgo: convertir las fases en un ritual vacío.
- **Enseñar *a través de* la resolución de problemas:** el problema es el punto de partida para construir el conocimiento matemático (enfoque de la Educación Matemática Realista de Freudenthal y la escuela holandesa; método de Singapur; teoría de situaciones de Brousseau). Es el enfoque que inspira el currículo actual.

3.2. La resolución de problemas en el currículo LOMLOE

El **Real Decreto 157/2022**, de 1 de marzo, establece ocho **competencias específicas** para Matemáticas en Primaria, que el **Decreto 101/2023** y la **Orden de 30 de mayo de 2023** concretan para Andalucía con sus criterios de evaluación por ciclos. Cuatro de ellas pivotan directamente sobre la resolución de problemas y las otras cuatro la complementan:

CE	Contenido (síntesis)	Relación con la resolución de problemas
CE1	Interpretar situaciones de la vida cotidiana, proporcionando una representación matemática de las mismas mediante conceptos, herramientas y estrategias, para analizar la información más relevante	Comprender el problema: leer, identificar datos y pregunta, representar
CE2	Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado	Planificar, ejecutar y comprobar la solución
CE3	Explorar, formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de tipo matemático en situaciones basadas en la vida cotidiana	Invención de problemas y razonamiento conjetural
CE4	Utilizar el pensamiento computacional, organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo patrones, generalizando e interpretando, modificando y creando algoritmos	Estrategias de descomposición, patrón, algoritmo
CE5	Reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, y entre las matemáticas y otras áreas y la vida cotidiana	Transferencia y modelización
CE6	Comunicar y representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos, utilizando lenguaje oral, escrito, gráfico, multimodal y la terminología apropiada	Representación y comunicación de procesos y resultados
CE7	Desarrollar destrezas personales que ayuden a identificar y gestionar	Dimensión afectiva: perseverancia, tolerancia a la frustración

CE	Contenido (síntesis)	Relación con la resolución de problemas
	emociones al enfrentarse a retos matemáticos, fomentando la confianza en las propias posibilidades, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose a las situaciones de incertidumbre	
CE8	Desarrollar destrezas sociales, reconociendo y respetando las emociones, las experiencias de los demás y el valor de la diversidad y participando activamente en equipos de trabajo heterogéneos con roles asignados	Resolución cooperativa de problemas

Los **saberes básicos** se organizan en seis sentidos: **numérico, de la medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo**. La resolución de problemas no es un bloque aislado, sino que atraviesa todos ellos: en el sentido numérico aparecen expresamente las estrategias de resolución de problemas aritméticos y la estimación; en el algebraico, los patrones y el pensamiento computacional; y en el **sentido socioafectivo**, las creencias, actitudes y emociones ante las matemáticas, la perseverancia, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

El área contribuye de modo directo a la **competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)**, cuyos descriptores operativos del perfil de salida (STEM1 y STEM2, entre otros) aluden expresamente a utilizar métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, seleccionar y emplear estrategias para resolver problemas, y reflexionar sobre las soluciones obtenidas. Pero también contribuye a la **competencia en comunicación lingüística** (comprensión de enunciados, explicación de procesos), la **competencia personal, social y de aprender a aprender** (metacognición, gestión emocional), la **competencia emprendedora** (creatividad, planificación, gestión de recursos, toma de decisiones ante la incertidumbre) y la **competencia digital** (herramientas TIC de resolución y representación).

Entre los principios metodológicos que recogen la normativa estatal y andaluza destacan: el aprendizaje competencial a través de **situaciones de aprendizaje** contextualizadas, el uso de materiales manipulativos, la integración de la lectura comprensiva en todas las áreas, el **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**, el trabajo cooperativo y el tratamiento del error como oportunidad. La normativa andaluza incide, además, en que los centros dediquen un tiempo regular a actividades de **razonamiento matemático** y resolución de problemas, de forma análoga al tiempo diario de lectura.

Idea clave: en el currículo LOMLOE la resolución de problemas recorre las competencias específicas como un ciclo completo: **interpretar** (CE1) → **resolver** (CE2)

→ **conjeturar y plantear** (CE3) → **algoritmizar** (CE4) → **conectar** (CE5) → **comunicar** (CE6), todo ello sostenido por la **gestión emocional** (CE7) y el **trabajo en equipo** (CE8).

4. Diferentes clases de problemas

No existe una única clasificación; cada una responde a un criterio. Para el maestro, conocer las clasificaciones no es un fin erudito: permite **diagnosticar** qué tipos domina el alumnado, **secuenciar** la enseñanza de menor a mayor dificultad y **garantizar la variedad** (evitando que el alumnado solo resuelva un tipo de problema que acaba convirtiéndose en ejercicio).

4.1. Criterios generales de clasificación

Criterio	Tipos
Finalidad (Polya, 1945)	Problemas <i>por resolver</i> (encontrar la incógnita) y problemas <i>por demostrar</i> (decidir si una afirmación es verdadera o falsa)
Grado de apertura	Cerrados (datos completos, solución única) y abiertos (varias soluciones, varios caminos, o datos que hay que decidir)
Contexto	Reales, realistas, fantasiosos, puramente matemáticos (Blanco Nieto)
Número de operaciones	De una etapa (simples) y de varias etapas (combinados o compuestos)
Contenido matemático	Aritméticos, geométricos, de medida, de lógica, de estadística y probabilidad, algebraicos (patrones, relaciones)
Naturaleza de los datos	Con datos suficientes, superfluos, insuficientes o contradictorios
Formato	Enunciado verbal, gráfico, con tabla, manipulativo, oral, digital, con imagen ("fotoproblemas")
Estructura semántica	Aditivos (cambio, combinación, comparación, igualación) y multiplicativos (proporcionalidad simple, comparación multiplicativa, producto cartesiano)
Origen	Propuestos por el docente, por el libro de texto o inventados por el alumnado

4.2. Problemas aritméticos de estructura aditiva

Los trabajos de **Vergnaud** (1982, 1990, teoría de los campos conceptuales), **Carpenter y Moser** (1983), **Heller y Greeno** (1978), **Riley, Greeno y Heller** (1983), **Nesher** (1982) y, en España, **Puig y Cerdán** (1988, *Problemas aritméticos escolares*) y **Castro, Rico y Castro** demostraron que la dificultad de un problema aditivo de una etapa no depende tanto de la operación (sumar o restar) como de su **estructura semántica** y de **cuál es la cantidad desconocida**. El **campo conceptual aditivo** incluye las situaciones que se resuelven con sumas, restas o combinaciones de ambas. Se distinguen cuatro categorías:

4.2.1. Problemas de cambio

Una cantidad inicial sufre una transformación (aumento o disminución) a lo largo del tiempo y da lugar a una cantidad final. Hay acción y secuencia temporal. Tres cantidades: **inicial (Ci)**, **cambio (C)** y **final (Cf)**. Combinando el sentido del cambio (crecer o decrecer) y la incógnita, resultan **seis subtipos**:

Subtipo	Incógnita	Sentido	Ejemplo	Operación
CA1	Final	Aumento	Lucía tenía 7 cromos. Su abuela le regala 5. ¿Cuántos tiene ahora?	$7 + 5$
CA2	Final	Disminución	Lucía tenía 12 cromos. Pierde 5. ¿Cuántos le quedan?	$12 - 5$
CA3	Cambio	Aumento	Lucía tenía 7 cromos. Su abuela le regala algunos y ahora tiene 12. ¿Cuántos le ha regalado?	$12 - 7$
CA4	Cambio	Disminución	Lucía tenía 12 cromos. Pierde algunos y le quedan 7. ¿Cuántos ha perdido?	$12 - 7$
CA5	Inicial	Aumento	Lucía tenía algunos cromos. Su abuela le regala 5 y ahora tiene 12. ¿Cuántos tenía al principio?	$12 - 5$
CA6	Inicial	Disminución	Lucía tenía algunos cromos. Pierde 5 y le quedan 7. ¿Cuántos tenía?	$7 + 5$

Los subtipos con incógnita en la cantidad inicial (CA5, CA6) son los más difíciles: exigen **invertir mentalmente la transformación** (reversibilidad, en términos piagetianos) y, a menudo, la operación es **incongruente** con la palabra del enunciado (en CA6 “pierde” sugiere restar, pero se suma).

4.2.2. Problemas de combinación

Describen una relación estática entre un conjunto y sus dos partes disjuntas (relación **parte-parte-todo**). No hay acción ni tiempo.

Subtipo	Incógnita	Ejemplo	Operación
CO1	El todo	En la clase hay 13 niñas y 11 niños. ¿Cuántos alumnos hay?	$13 + 11$
CO2	Una parte	En la clase hay 24 alumnos; 13 son niñas. ¿Cuántos niños hay?	$24 - 13$

CO2 requiere comprender la inclusión jerárquica de clases (el todo contiene a las partes), lo que Piaget sitúa en la etapa de las operaciones concretas.

4.2.3. Problemas de comparación

Se establece una relación estática de comparación entre dos cantidades mediante expresiones como “más que” o “menos que”. Cantidades: **referente**, **comparada** y **diferencia**. Seis subtipos:

Subtipo	Incógnita	Expresión	Ejemplo	Operación
CM1	Diferencia	más que	Ana tiene 9 canicas y Pablo 5. ¿Cuántas tiene Ana más que Pablo?	$9 - 5$
CM2	Diferencia	menos que	Ana tiene 9 canicas y Pablo 5. ¿Cuántas tiene Pablo menos que Ana?	$9 - 5$
CM3	Comparada	más que	Pablo tiene 5 canicas. Ana tiene 4 más que Pablo. ¿Cuántas tiene Ana?	$5 + 4$
CM4	Comparada	menos que	Ana tiene 9 canicas. Pablo tiene 4 menos que Ana. ¿Cuántas tiene Pablo?	$9 - 4$
CM5	Referente	más que	Ana tiene 9 canicas; tiene 4 más que Pablo. ¿Cuántas tiene Pablo?	$9 - 4$
CM6	Referente	menos que	Pablo tiene 5 canicas; tiene 4 menos que Ana. ¿Cuántas tiene Ana?	$5 + 4$

CM5 y CM6 son los problemas aditivos más difíciles de toda la clasificación: el lenguaje es **inconsistente** con la operación (“más” → restar; “menos” → sumar) y obligan a reformular la relación (“si Ana tiene 4 más que Pablo, Pablo tiene 4 menos que Ana”). Son el ejemplo paradigmático de por qué la **estrategia de la palabra clave** es perjudicial.

4.2.4. Problemas de igualación

Combinan cambio y comparación: se pregunta qué transformación haría falta para que una cantidad se iguale a otra (“¿cuántas le faltan para tener tantas como...?”).

Subtipo	Incógnita	Ejemplo	Operación
IG1	Igualación (aumentar la menor)	Ana tiene 9 canicas y Pablo 5. ¿Cuántas tiene que ganar Pablo para tener tantas como Ana?	$9 - 5$
IG2	Igualación (disminuir la mayor)	Ana tiene 9 canicas y Pablo 5. ¿Cuántas tiene que perder Ana para tener las mismas que Pablo?	$9 - 5$
IG3	Comparada (aumentando)	Pablo tiene 5 canicas. Si gana 4, tendrá tantas como Ana. ¿Cuántas tiene Ana?	$5 + 4$
IG4	Comparada (disminuyendo)	Ana tiene 9 canicas. Si Pablo pierde 3, tendrá tantas como Ana. ¿Cuántas tiene Pablo?	$9 + 3$
IG5	Referente (aumentando)	Pablo tiene 5 canicas. Si Ana gana 2, tendrá tantas como Pablo. ¿Cuántas tiene Ana?	$5 - 2$
IG6	Referente (disminuyendo)	Ana tiene 9 canicas. Si Ana pierde 3, tendrá tantas como Pablo. ¿Cuántas tiene Pablo?	$9 - 3$

En total, **20 subtipos** de problemas aditivos simples ($6 + 2 + 6 + 6$). Las investigaciones coinciden en un orden aproximado de dificultad: cambio con incógnita final y combinación- todo son los más fáciles (accesibles en Educación Infantil y 1.º); cambio con incógnita en el cambio, combinación-parte y comparación-diferencia, de dificultad media; y cambio con incógnita inicial, comparación-referente e igualación con referente desconocido, los más complejos (2.º-4.º curso).

Idea clave: el maestro debe **presentar los veinte subtipos a lo largo del primer y segundo ciclo**, no solo los “fáciles” que predominan en los libros de texto (cambio-final y combinación-todo). La variedad semántica es la mejor vacuna contra la resolución mecánica.

4.2.5. Problemas aditivos de varias etapas

Combinan dos o más relaciones simples (p. ej., cambio + combinación). Puig y Cerdán (1988) los analizan mediante **diagramas de árbol** que encadenan las relaciones. Ejemplo (2.º ciclo): “En el autobús viajan 28 personas. En una parada bajan 9 y suben 14. ¿Cuántas

personas hay ahora?” (dos cambios consecutivos; puede resolverse como $28 - 9 + 14$ o, con un razonamiento más elegante, $28 + (14 - 9)$). La dificultad aumenta con el número de etapas, con la presencia de **datos intermedios ocultos** (que el enunciado no pregunta explícitamente) y con el orden de presentación de los datos.

4.3. Problemas aritméticos de estructura multiplicativa

El **campo conceptual multiplicativo** (Vergnaud, 1983, 1988) comprende las situaciones que se resuelven con multiplicaciones, divisiones o combinaciones de ambas. Vergnaud distingue tres grandes clases, que en la literatura didáctica española (Castro, Rico y Castro, 1995; Puig y Cerdán) se concretan así:

4.3.1. Proporcionalidad simple (isomorfismo de medidas)

Relación de proporcionalidad directa entre dos espacios de medida (personas y caramelos, cajas y botellas, kilos y euros). Una de las cantidades es siempre la **unidad** o valor unitario. Según la incógnita, aparecen tres problemas:

Tipo	Incógnita	Ejemplo	Operación
Multiplicación	Total	Cada caja trae 6 botellas de aceite. ¿Cuántas botellas hay en 8 cajas?	8×6
División partitiva o de reparto	Valor de cada parte	Repartimos 48 botellas en 8 cajas iguales. ¿Cuántas van en cada caja?	$48 : 8$
División cuotitiva o de agrupamiento (medida)	Número de partes	Tenemos 48 botellas y en cada caja caben 6. ¿Cuántas cajas llenamos?	$48 : 6$

Distinguir **reparto** y **agrupamiento** es clave: son dos significados distintos de la división que el alumnado modeliza de forma diferente con material (repartir de uno en uno frente a formar grupos). En situaciones de división también hay que interpretar el **resto** (Silver, 1988): “Hay 50 alumnos y en cada autobús caben 12, ¿cuántos autobuses hacen falta?” exige responder 5, no 4,16 ni “4 y sobran 2”. Incluye también los problemas de **razón o tasa** (precio por unidad, velocidad, consumo).

4.3.2. Comparación multiplicativa (escalar)

Se comparan dos cantidades de la misma magnitud mediante un factor escalar (“veces más”, “veces menos”, “el doble”, “la mitad”, “la tercera parte”).

Incógnita	Ejemplo	Operación
Cantidad comparada	Marta tiene 6 años; su padre tiene 7 veces su edad. ¿Cuántos años tiene su padre?	6×7
Escalar (factor)	Marta tiene 6 años y su padre 42. ¿Cuántas veces mayor es la edad del padre?	$42 : 6$
Referente	El padre de Marta tiene 42 años, que son 7 veces la edad de Marta. ¿Cuántos años tiene Marta?	$42 : 7$

Al igual que en la comparación aditiva, el caso de **referente desconocido** genera el mayor número de errores por la inconsistencia léxica (“veces más” → dividir). Debe cuidarse además la ambigüedad lingüística de “veces menos”, poco recomendable.

4.3.3. Producto cartesiano (producto de medidas)

Una tercera cantidad resulta de combinar todos los elementos de dos conjuntos (combinatoria) o del producto de dos magnitudes (área = largo $\times$ ancho).

Incógnita	Ejemplo	Operación
Producto	En el menú del comedor hay 3 primeros y 4 segundos. ¿Cuántos menús distintos se pueden formar?	3×4
Un factor	Con varias camisetas y 3 pantalones se pueden formar 15 conjuntos. ¿Cuántas camisetas hay?	$15 : 3$

Es la estructura más abstracta: no hay “grupos iguales” visibles y su representación natural es la **tabla de doble entrada** o el **diagrama de árbol**. Se introduce de forma manipulativa en el segundo ciclo y se consolida en el tercero (iniciación a la combinatoria).

4.3.4. Problemas de proporcionalidad múltiple y mixtos

En el tercer ciclo aparecen problemas que combinan estructuras aditivas y multiplicativas, porcentajes (proporcionalidad con base 100), escalas en planos y mapas, regla de tres simple directa y repartos proporcionales. Su resolución se apoya en la **tabla de proporcionalidad**, la reducción a la unidad y el modelo de barras.

4.4. Otras clases de problemas

Además de los aritméticos de enunciado verbal, el currículo LOMLOE exige trabajar una tipología mucho más rica, ligada a todos los sentidos matemáticos:

- **Problemas de lógica y razonamiento:** deducción a partir de pistas (tablas lógicas tipo “¿quién vive en cada casa?”), problemas de verdad/mentira, criptogramas, cuadrados mágicos, pesadas con balanza, problemas de cerillas. Desarrollan el razonamiento deductivo y la organización de la información. Ejemplo (2.º ciclo): “Tres amigas, Inés, Carmen y Rocío, practican fútbol, natación y baloncesto. Inés no juega con balón. Carmen no practica fútbol. ¿Qué deporte practica cada una?” (Inés: natación; Carmen: baloncesto; Rocío: fútbol).
- **Problemas geométricos y espaciales:** construcción con tangram, pentominós o geoplano; recuentos (¿cuántos triángulos hay en esta figura?); recorridos en planos; visualización de cuerpos (desarrollos planos del cubo); simetrías y teselados (mosaicos de la Alhambra). Ejemplo: “¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de 3×3 ?” ($9 + 4 + 1 = 14$).
- **Problemas abiertos:** admiten varias soluciones o varios caminos (“Escribe todas las formas de pagar 1 € con monedas de 10, 20 y 50 céntimos”; “Diseña un horario para el torneo de fútbol del recreo”). Favorecen la creatividad, la búsqueda sistemática y la atención a la diversidad (suelo bajo y techo alto, *low floor*, *high ceiling*).
- **Problemas de estimación:** el objetivo es obtener un valor aproximado razonable sin cálculo exacto (“¿Cuántas lentejas hay en este bote?”, “¿Cuánto pesará la mochila de la clase entera?”). Desarrollan el sentido numérico y de la medida y la capacidad de juzgar la razonabilidad de un resultado.
- **Problemas de Fermi:** llamados así por el físico Enrico Fermi, que los proponía a sus estudiantes. Son preguntas aparentemente imposibles de contestar con exactitud que exigen descomponer el problema en subproblemas, hacer suposiciones razonables y estimar (“¿Cuántos litros de agua gasta nuestro colegio en un mes?”, “¿Cuántas personas caben en la plaza del pueblo durante la feria?”). Albarracín y Gorgorió (2014) los han estudiado como vía de iniciación a la **modelización matemática**.
- **Problemas de patrones y regularidades (pensamiento algebraico):** continuar secuencias, descubrir la regla y generalizar (“¿Cuántos palillos necesito para construir 10 cuadrados en fila? ¿Y para 100?”: $3 \times n + 1 \rightarrow 31$ y 301). Vinculados a la CE4 (pensamiento computacional) y al sentido algebraico.
- **Problemas de recuento y combinatoria:** “¿De cuántas maneras pueden sentarse 3 amigos en un banco?” (6).
- **Problemas de estadística y probabilidad:** interpretar gráficos, recoger datos para responder una pregunta, juegos de azar (“¿es justo este juego de dados?”).
- **Problemas de medida:** tiempo, dinero, longitudes, capacidades, masas; con unidades convencionales y no convencionales; ligados a contextos como la compra, las recetas o los viajes.
- **Problemas con datos superfluos, insuficientes o sin solución:** obligan a una lectura crítica (“¿Se puede responder? ¿Qué dato falta?”).
- **Problemas sin números o con pregunta abierta:** “Inventa la pregunta”; “¿Qué operación harías? No calcules”. Centran la atención en la comprensión, no en el cálculo.
- **Retos, juegos de estrategia y problemas recreativos:** Nim, juegos de “el que llegue a 20 gana”, problemas de cruces del río; muy utilizados por Miguel de Guzmán como “juegos de matemáticas”.

- **Situaciones problemáticas reales o proyectos de modelización:** organizar la excursión, presupuestar la fiesta de fin de curso, diseñar el huerto escolar. Integran varios contenidos y competencias y son el núcleo natural de las **situaciones de aprendizaje**.

Idea clave: una buena programación de aula combina **problemas rutinarios** (para consolidar los significados de las operaciones) con **problemas no rutinarios** (lógica, patrones, Fermi, abiertos), que son los que realmente desarrollan heurísticas y pensamiento flexible.

5. Métodos de resolución: modelos del proceso

Un **modelo de resolución** describe las fases o componentes del proceso que sigue un resolutor experto y sirve de guía para enseñarlo. Conviene recordar que los modelos no son algoritmos: las fases no son lineales, sino **cíclicas e iterativas** (se vuelve a leer el enunciado tras un primer intento fallido, se cambia de plan, etc.).

5.1. George Polya: *How to Solve It* (1945)

El matemático húngaro George Polya (1887-1985), en *How to Solve It* (traducido como *Cómo plantear y resolver problemas*), propuso el modelo más influyente de la historia de la didáctica, inspirado en la **heurística** (del griego *heuriskein*, “encontrar”), el arte del descubrimiento. Distingue **cuatro fases**, cada una acompañada de preguntas que el profesor debe hacer al alumno hasta que este las interiorice:

Fase	Preguntas y acciones heurísticas	Adaptación para Primaria
1. Comprender el problema	¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es suficiente la condición para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente, redundante, contradictoria? Dibuja una figura. Introduce una notación adecuada.	Leer dos veces; contar el problema con mis palabras; subrayar datos y pregunta; ¿qué me piden?; ¿qué sé?; dibujar la situación; estimar la respuesta
2. Concebir un plan	¿Has visto antes el mismo problema o uno parecido? ¿Conoces un problema relacionado? Mira la incógnita. ¿Podrías enunciar el problema de otra forma? ¿Puedes resolver una parte? ¿Has empleado todos los datos?	¿Qué voy a hacer? ¿A qué problema se parece? Elegir una estrategia (dibujo, tabla, operación, ensayo-error...)
3. Ejecutar el plan	Al ejecutar tu plan, comprueba cada uno de los pasos. ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo?	Hacer las operaciones o el dibujo con orden; si no funciona, volver atrás y cambiar de plan
4. Examinar la solución (visión retrospectiva)	¿Puedes verificar el resultado? ¿Y el razonamiento? ¿Puedes obtener el resultado de forma diferente? ¿Puedes emplear el resultado o el método en algún otro problema?	¿Tiene sentido? ¿Se parece a mi estimación? Escribir la solución con una frase completa y la unidad; explicar cómo lo hice

Polya insistió en que la cuarta fase es la más desatendida y la más formativa: revisar el método es lo que permite **transferir** lo aprendido a nuevos problemas. Además del libro de 1945, desarrolló sus ideas en *Matemáticas y razonamiento plausible* (1954) y *Mathematical Discovery* (1962-1965).

Idea clave: el valor de Polya no está en “las cuatro fases” como ritual, sino en las **preguntas heurísticas** que el docente modela en voz alta y el alumnado acaba haciéndose a sí mismo (autorregulación).

5.2. Alan Schoenfeld: *Mathematical Problem Solving* (1985)

Alan H. Schoenfeld comprobó experimentalmente que enseñar las heurísticas de Polya no bastaba: muchos estudiantes conocían las estrategias pero no sabían **cuándo** usarlas ni **controlar** su proceso (se lanzaban a un camino y lo seguían sin evaluar si avanzaban). Su análisis de grabaciones de estudiantes y expertos le llevó a identificar **cuatro componentes** que explican el éxito o el fracaso en la resolución:

Componente	Descripción	Implicación didáctica
Recursos (conocimientos de base)	Conocimientos matemáticos que el sujeto posee: hechos, definiciones, algoritmos, rutinas, intuiciones	Asegurar los conocimientos previos y la fluidez de cálculo
Heurísticas	Estrategias generales: dibujar, buscar un problema relacionado, trabajar hacia atrás, casos particulares, etc.	Enseñarlas explícitamente y con ejemplos
Control (metacognición)	Decisiones globales sobre la selección y aplicación de recursos y estrategias: planificar, supervisar, evaluar, abandonar un camino improductivo	Preguntas de control: ¿qué estoy haciendo?, ¿por qué?, ¿me ayuda a avanzar?
Sistema de creencias	Visión del mundo matemático: creencias sobre uno mismo, sobre las matemáticas y sobre la tarea ("los problemas se resuelven en menos de 5 minutos", "hay una sola forma correcta", "las matemáticas no tienen relación con la realidad")	Crear un clima que cuestione creencias negativas; valorar procesos

Schoenfeld describe además los **episodios** en que se divide un intento de resolución: lectura, análisis, exploración, planificación, implementación y verificación, y demostró que los expertos dedican mucho más tiempo al análisis y a la supervisión que los novatos, que suelen saltar de la lectura a la implementación ("hacer cuentas"). Su aportación más duradera es la importancia del **control** y de las **creencias**, que conectan la resolución de problemas con la metacognición y la dimensión afectiva.

5.3. Mason, Burton y Stacey: *Thinking Mathematically* (1982)

John Mason, Leone Burton y Kaye Stacey, en *Thinking Mathematically* (*Pensar matemáticamente*, ed. española 1988), propusieron un modelo centrado en el pensamiento matemático y la experiencia personal del resolutor. Distinguen **tres fases**:

1. **Abordaje (entrada)**: ¿qué sé?, ¿qué quiero?, ¿qué puedo usar? Familiarizarse con el problema, **especializar** (probar casos concretos), introducir notación.
2. **Ataque**: conjeturar, comprobar, **generalizar** y justificar. Es la fase en la que se alternan los estados de "¡atascado!" y "¡ajá!".
3. **Revisión**: comprobar los cálculos, el razonamiento y que la solución responde a la pregunta; reflexionar sobre las ideas y momentos clave; **extender** el problema a un contexto más amplio.

Aportaciones distintivas:

- Los **procesos fundamentales del pensamiento matemático**, organizados en dos pares: **particularizar-generalizar** y **conjeturar-justificar** (convencerse a uno mismo, convencer a un amigo, convencer a un escéptico).
- El valor del **bloqueo** como parte natural y productiva del proceso: estar atascado “es un estado honorable” y una oportunidad de aprender. Proponen escribir qué se siente y qué se ha intentado.
- La **escritura como herramienta del pensamiento** mediante “rúbricas” o etiquetas que el resolutor anota mientras trabaja: *¡Atascado!*, *¡Ajá!*, *Comprobar*, *Reflexionar*, *Introduzco*, *Quiero*, *Sé*.

Su enfoque encaja de forma natural con la CE3 (conjeturar) y la CE7 (gestión emocional ante los bloqueos) del currículo actual.

5.4. Miguel de Guzmán: *Para pensar mejor* (1991)

Miguel de Guzmán Ozámiz (1936-2004), catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Complutense y uno de los grandes renovadores de la educación matemática en España, adaptó y enriqueció el modelo de Polya en *Para pensar mejor* (1991) y *Cómo hablar, demostrar y resolver en matemáticas* (1991), añadiendo un énfasis especial en los **aspectos afectivos** y en el **juego**. Su modelo tiene cuatro fases:

Fase	Recomendaciones de Miguel de Guzmán
1. Familiarizarse con el problema	Trata de entender a fondo la situación; con paz, con tranquilidad, a tu ritmo; juega con la situación, enmárcala, trata de determinar el aire del problema; piérdete el miedo.
2. Búsqueda de estrategias	Empieza por lo fácil; experimenta; hazte un esquema, una figura, un diagrama; escoge un lenguaje adecuado, una notación apropiada; busca un problema semejante; induce; supongamos el problema resuelto; supongamos que no (reducción al absurdo).
3. Llevar adelante la estrategia	Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te han ocurrido; no te arrugues fácilmente, pero no te emperres demasiado; si las cosas se complican demasiado, probablemente hay otra vía; ¿salió? ¿Seguro? Mira a fondo tu solución.
4. Revisar el proceso y sacar consecuencias de él	Examina a fondo el camino seguido; ¿cómo has llegado a la solución? ¿o por qué no llegaste? Trata de entender no solo que la cosa funciona, sino por qué funciona; mira si encuentras un camino más simple; mira hasta dónde llega el método; reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro.

De Guzmán dedicó atención especial a los **bloqueos** (miedo, falta de confianza, rigidez mental, prisa) y defendió el uso de **juegos matemáticos** y problemas recreativos como vía privilegiada para desarrollar el pensamiento, con la premisa de que el placer de resolver es el motor de la actividad matemática. Fue impulsor de la Real Sociedad Matemática Española y del proyecto ESTALMAT de estímulo del talento matemático.

5.5. Otros modelos relevantes

- **Mayer** (1983, 1986), desde la psicología cognitiva, distingue cuatro procesos: **traducción** (convertir cada frase en una representación interna; requiere conocimiento lingüístico y semántico), **integración** (construir un modelo coherente de la situación; requiere conocimiento de esquemas de problemas), **planificación y supervisión** (conocimiento estratégico) y **ejecución** (conocimiento procedimental). Las dos primeras constituyen la **representación del problema**, que es donde se producen la mayoría de errores del alumnado de Primaria.
- **Bransford y Stein** (1984), modelo **IDEAL**: Identificar el problema, Definir y representar, Explorar estrategias, Actuar, Lograr y observar los efectos (Look back).
- **Montague** (1992, programa *Solve It!*): siete procesos cognitivos (leer, parafrasear, visualizar, hipotetizar, estimar, calcular, comprobar) acompañados de autoinstrucciones (decir, preguntar, comprobar). Muy útil con alumnado con dificultades de aprendizaje y NEAE.
- **Kilpatrick** (1985) y **Lester** (1983) destacaron la influencia de variables de la tarea, del sujeto y del contexto.
- **Método Singapur** (inspirado en Bruner: concreto–pictórico–abstracto, CPA) y su **modelo de barras** (*bar model*), que convierte la representación gráfica en el paso central entre la comprensión y la operación.
- **Educación Matemática Realista** (Freudenthal, 1973; Treffers): **matematización horizontal** (de la realidad al modelo matemático) y **vertical** (dentro del propio sistema matemático), que sustenta el **ciclo de modelización** de PISA (formular, emplear, interpretar y evaluar).

5.6. Síntesis comparativa de los modelos

Fase genérica	Polya (1945)	Schoenfeld (1985)	Mason-Burton-Stacey (1982)	M. de Guzmán (1991)	Mayer (1986)
Entender	Comprender el problema	Lectura y análisis	Abordaje	Familiarizarse	Traducción e integración
Planificar	Concebir un plan	Exploración y planificación	Ataque (conjeturar)	Búsqueda de estrategias	Planificación
Ejecutar	Ejecutar el plan	Implementación	Ataque (justificar)	Llevar adelante la estrategia	Ejecución
Revisar	Examinar la solución	Verificación	Revisión (extender)	Revisar el proceso y sacar consecuencias	Supervisión
Énfasis	Heurísticas	Control y creencias	Pensamiento matemático y bloqueos	Afectividad y juego	Representación

6. Heurísticas o estrategias de resolución

Las **heurísticas** son estrategias generales, independientes del contenido concreto, que no garantizan la solución pero aumentan la probabilidad de encontrarla (a diferencia de los **algoritmos**, que la garantizan si se aplican correctamente). Deben **enseñarse explícitamente**, con problemas seleccionados para cada una, modelado del docente y práctica variada, hasta que el alumnado disponga de un repertorio y sepa elegir. Las más adecuadas para Primaria son:

Heurística	Descripción	Ejemplo de Primaria
Ensayo y error (sistemático)	Probar valores, comprobar y ajustar; primero al azar, después de forma organizada	“En un corral hay gallinas y conejos: 10 cabezas y 28 patas. ¿Cuántos hay de cada?” Probar 5 y 5 (30 patas, sobran 2) → 6 gallinas y 4 conejos ($12 + 16 = 28$)
Hacer un dibujo, esquema o diagrama	Representar la situación gráficamente (dibujo figurativo, esquemático, modelo de barras, recta numérica, diagrama de Venn, árbol)	“Un caracol sube por un pozo de 10 m: de día sube 3 m y de noche resbala 2 m. ¿Cuántos días tarda?” El dibujo muestra que el día 8 alcanza la salida (no 10)
Organizar la información en una tabla	Ordenar datos y casos para descubrir relaciones y no olvidar posibilidades	“¿De cuántas formas puedo pagar 50 céntimos con monedas de 5, 10 y 20?”
Buscar un patrón o regularidad	Observar casos y descubrir la regla; generalizar	“¿Cuál es la cifra de las unidades de 2 elevado a 20?” (2, 4, 8, 6 se repite cada 4 → 6)
Empezar por el final (trabajar hacia atrás)	Partir del estado final e invertir las transformaciones	“Pienso un número, le sumo 5, lo multiplico por 2 y obtengo 30. ¿Cuál era?” ($30 : 2 = 15$; $15 - 5 = 10$)
Resolver un problema más simple / particularizar	Reducir los números, considerar casos pequeños, después generalizar	“¿Cuántos apretones de manos se dan 20 personas si todas se saludan?” Empezar con 2, 3, 4 personas (1, 3, 6...) → 190
Descomponer en subproblemas	Dividir el problema en partes y resolver cada una (estrategia esencial en problemas de varias etapas y de Fermi)	Organizar el presupuesto de la excursión: transporte, entradas, comida
Buscar un problema semejante (analogía)	Recordar un problema resuelto con la misma estructura	Reconocer que “mesas y sillas” tiene la misma estructura que “gallinas y conejos”
Hacer una lista sistemática / recuento exhaustivo	Enumerar ordenadamente todos los casos	“¿Cuántos números de 3 cifras distintas se forman con 1, 2 y 3?” (123, 132, 213, 231, 312, 321)
Dramatizar o manipular	Representar la situación con objetos o con el propio cuerpo	Representar con alumnos un problema de colas o de repartos
Razonamiento lógico, eliminación de posibilidades	Descartar opciones incompatibles con las condiciones (tablas lógicas)	Problemas de “¿quién es quién?”

Heurística	Descripción	Ejemplo de Primaria
Estimar y comprobar	Anticipar una respuesta aproximada y usarla para orientar y verificar	“¿El resultado estará más cerca de 100 o de 1.000?”
Cambiar el punto de vista / reformular	Expresar el problema con otras palabras, cambiar la incógnita	Convertir “tiene 4 más que” en “el otro tiene 4 menos”
Suponer el problema resuelto	Imaginar la solución y analizar qué condiciones cumple	Problemas geométricos de construcción
Considerar casos extremos	Analizar qué pasa en los límites	“Si todos fueran conejos, habría 40 patas; sobran 12; cada gallina ‘resta’ 2 → 6 gallinas”

Ejemplo resuelto de **empezar por el final** (3.er ciclo): “Carmen gastó la mitad de su paga en un libro y después 3 € en un helado. Le quedan 7 €. ¿Cuánto tenía?” — Antes del helado tenía $7 + 3 = 10$ €; esos 10 € son la otra mitad, luego tenía $10 \times 2 = 20$ €. Comprobación: $20 : 2 = 10$; $10 - 3 = 7$ ✓.

Ejemplo resuelto con **modelo de barras** (2.º ciclo, comparación con referente desconocido): “Ana tiene 35 €, que son 12 € más que los que tiene su hermano. ¿Cuánto tiene su hermano?” — Se dibujan dos barras: la de Ana más larga, la del hermano más corta; la diferencia (12) es el trozo que sobresale. La barra del hermano es la de Ana menos ese trozo: $35 - 12 = 23$ €. El dibujo **neutraliza la trampa léxica** de la palabra “más”.

Idea clave: las heurísticas se aprenden **resolviendo muchos problemas variados y reflexionando después sobre la estrategia utilizada**. Un mural de aula con el “repertorio de estrategias” que el grupo va descubriendo (con un ejemplo de cada una) es un recurso muy eficaz.

7. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados

Este epígrafe del título oficial describe el **proceso de resolución** desde la perspectiva del alumno resolutor, pero también desde la del docente que lo enseña. Lo desarrollamos en cinco momentos, integrando las aportaciones de los modelos anteriores.

7.1. Comprensión y representación del problema

Antes de planificar hay que **comprender**, y comprender es **construir una representación** del problema. Kintsch y Greeno (1985) distinguen entre la representación del **texto** (lo que dice el enunciado: la base textual) y el **modelo de la situación** (lo que ocurre en la realidad descrita), a partir del cual se construye el **modelo matemático** (la operación o ecuación). La mayoría de los fracasos en Primaria no son de cálculo, sino de representación.

Estrategias para favorecer la comprensión:

- **Lectura comprensiva** en varias pasadas: una global (¿de qué trata?), otra analítica (datos, relaciones, pregunta). Es una aplicación directa del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) y del tiempo de lectura al área de Matemáticas.
- **Parafrasear**: contar el problema con las propias palabras sin los números.
- Identificar **datos, incógnita y condiciones**; distinguir datos **necesarios, superfluos y ausentes**.
- **Visualizar** la situación (imagen mental) y **dramatizarla** si es preciso.
- **Estimar** una respuesta razonable antes de calcular.
- Formular **preguntas de comprensión** (¿quién?, ¿qué pasa?, ¿qué ocurre primero?, ¿qué nos preguntan?, ¿la respuesta será mayor o menor que...?).

Tipos de representación (de lo concreto a lo abstracto, siguiendo la secuencia **enactiva-icónica-simbólica** de Bruner, 1966, y el enfoque CPA del método Singapur):

Representación	Descripción	Ciclo de uso preferente
Manipulativa / enactiva	Objetos reales, regletas, bloques multibase, ábaco, policubos, dinero ficticio	1.er ciclo (y siempre que haga falta)
Dramatización	Representar la situación con el propio cuerpo	1.er ciclo
Dibujo figurativo	Dibujar los objetos tal como son	1.er ciclo
Dibujo esquemático	Rayas, puntos, círculos que representan cantidades	1.er-2.º ciclo
Modelo de barras	Rectángulos proporcionales que representan cantidades y relaciones parte-todo o de comparación	1.er-3.er ciclo
Recta numérica	Salto que representan cambios, comparaciones, multiplicaciones	1.er-3.er ciclo
Diagramas (árbol, Venn, flechas, de Puig y Cerdán)	Relaciones entre conjuntos o etapas	2.º-3.er ciclo
Tablas (simples, de doble entrada, de proporcionalidad)	Organización de datos y casos	2.º-3.er ciclo
Gráficos estadísticos	Barras, pictogramas, sectores, líneas	2.º-3.er ciclo
Simbólica (operaciones, igualdades, expresiones con huecos)	Modelo matemático formal	Todos, con progresiva formalización
Digital	GeoGebra, hojas de cálculo, applets, programación por bloques (Scratch)	2.º-3.er ciclo

Duval (1993) subrayó que el aprendizaje matemático exige **coordinar varios registros de representación** y convertir de uno a otro (de enunciado verbal a dibujo, de dibujo a operación, de tabla a gráfico). Esta capacidad se recoge expresamente en la **CE1** (representación de situaciones) y la **CE6** (comunicar y representar).

7.2. Planificación

Planificar es **decidir qué hacer antes de hacerlo**: seleccionar una o varias estrategias, ordenar los pasos y anticipar el tipo de resultado. Implica:

1. **Reconocer la estructura** del problema (¿es de cambio, de comparación, de reparto, de patrón...?) y relacionarlo con problemas conocidos (esquemas de problema; Marshall, 1995).
2. **Elegir la estrategia** adecuada del repertorio heurístico.
3. **Secuenciar** los pasos en problemas de varias etapas (¿qué necesito saber primero?, ¿qué dato intermedio me falta?).
4. **Anticipar** el resultado (estimación) y los recursos necesarios.
5. Prever un **plan B** si el primero no funciona.

Herramientas didácticas que favorecen la planificación: las **preguntas guía** de Polya; las **autoinstrucciones** de Meichenbaum (1977) adaptadas (“¿Qué tengo que hacer? → ¿Cómo lo voy a hacer? → Lo hago con cuidado → ¿Lo he hecho bien?”); el **plan escrito** antes de operar (“Primero calcularé... después...”); y el **“no calcules todavía”**, consigna que obliga a explicar el plan antes de ejecutarlo.

7.3. Gestión de los recursos

La **gestión de los recursos** alude al componente de **control** de Schoenfeld: la capacidad de administrar los propios recursos cognitivos, el tiempo, los materiales y los apoyos disponibles. Distinguimos:

- **Recursos cognitivos**: conocimientos previos (hechos numéricos, algoritmos, propiedades, unidades de medida), estrategias de cálculo mental y escrito, repertorio de heurísticas. Una buena fluidez de cálculo libera **memoria de trabajo** (Sweller, teoría de la carga cognitiva) para la comprensión y la planificación.
- **Recursos materiales**: material manipulativo estructurado (regletas Cuisenaire, bloques multibase de Dienes, ábaco, geoplano, tangram, policubos, balanza) y no estructurado (objetos cotidianos, dinero ficticio, folletos de supermercado), instrumentos de medida, **calculadora** (que, según el currículo, se utiliza para explorar, comprobar y resolver problemas con números grandes sin que el cálculo eclipse el razonamiento) y **recursos digitales** (GeoGebra, hojas de cálculo, Scratch, simuladores, plataformas como Moodle Centros de la Junta de Andalucía).
- **Recursos temporales**: decidir cuánto tiempo dedicar a cada fase, cuándo abandonar un camino improductivo (“no te emperres demasiado”, De Guzmán), cuándo pedir ayuda.
- **Recursos sociales**: compañeros (trabajo cooperativo, tutoría entre iguales), el docente (ayudas graduadas), la familia.

- **Recursos afectivos:** autoconfianza, perseverancia, tolerancia a la frustración, autorregulación emocional ante el bloqueo (CE7).

La gestión de recursos se enseña **haciéndola visible**: el docente verbaliza sus decisiones (“He probado esto y no avanzo; voy a dibujarlo”), se pide al alumnado que justifique la elección de material o estrategia y se analizan después los procesos (“¿Qué os ayudó? ¿Qué no sirvió?”).

7.4. Ejecución

Llevar a cabo el plan con orden y precisión: realizar los cálculos (mentales, escritos, con calculadora), completar el dibujo o la tabla, seguir la secuencia de pasos, **supervisando** cada uno (“¿este paso me acerca a la meta?”). Es importante que el alumnado registre el proceso de forma legible (no solo la operación final), lo que facilita la revisión, la comunicación y la evaluación.

7.5. Interpretación de los resultados

El resultado numérico de una operación **no es todavía la solución del problema**. Hay que **interpretarlo en el contexto** (matematización inversa, fase “interpretar” del ciclo de modelización de PISA):

- **Dar sentido al número:** ¿a qué se refiere? ¿Qué unidad lleva? (no “23”, sino “23 € tiene su hermano”).
- **Interpretar el resto** en las divisiones: redondear por exceso (autobuses necesarios), por defecto (paquetes completos), usar el propio resto (¿cuántos sobran?) o expresarlo como decimal o fracción (reparto de dinero o de pizzas).
- **Interpretar resultados no enteros** o negativos en contextos donde no tienen sentido (no se pueden comprar 3,5 entradas).
- **Responder a la pregunta formulada** (y no a otra) con una **frase completa**.
- Interpretar resultados de problemas **estadísticos** (qué indica una media, una moda, una tendencia en un gráfico) y **probabilísticos** (seguro, posible, imposible; más o menos probable).

7.6. Valoración de los resultados (comprobación y revisión)

La **valoración** corresponde a la cuarta fase de Polya y a la revisión de Mason y De Guzmán. Incluye:

- **Comprobación de la razonabilidad:** comparar con la estimación previa; ¿es lógico que una persona mida 15 metros o que un bocadillo cueste 300 €?
- **Comprobación matemática:** operación inversa, sustituir la solución en las condiciones del enunciado, resolver por otro camino.
- **Valoración del proceso:** ¿qué estrategia he usado?, ¿había otra más rápida?, ¿qué me ha costado?, ¿en qué otros problemas me sirve?
- **Comunicación y contraste:** explicar la solución a los compañeros, comparar estrategias, argumentar (CE6 y CE8). La **puesta en común** final es el momento de mayor potencial formativo de una sesión de problemas.

- **Generalización y extensión:** ¿y si cambiamos un dato?, ¿y si en lugar de 10 fueran 100? (enlace con la invención de problemas).

Verschaffel, Greer y De Corte (2000) documentaron la “**suspensión del sentido**” (*suspension of sense-making*): ante problemas escolares, muchos alumnos operan con los números sin preguntarse si la respuesta es realista. El célebre problema de **la edad del capitán** (IREM de Grenoble, difundido por Stella Baruk, 1985) —“En un barco hay 26 ovejas y 10 cabras. ¿Qué edad tiene el capitán?”— fue “resuelto” por una mayoría de escolares sumando los números. La valoración sistemática de los resultados es el antídoto contra este fenómeno, que no es un fallo del alumno sino del **contrato didáctico** (Brousseau): las reglas implícitas que el alumnado infiere de la práctica escolar (“todos los problemas tienen solución”, “hay que usar todos los datos”, “la operación es la del tema que estamos dando”).

8. Metacognición y factores afectivos

8.1. Metacognición y autorregulación

Flavell (1976) definió la **metacognición** como el conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos cognitivos y la regulación de estos. Brown (1987) distinguió el **conocimiento metacognitivo** (saber qué sé, qué tareas son difíciles y qué estrategias me funcionan) de la **regulación metacognitiva** (planificar, supervisar y evaluar). En resolución de problemas equivale al **control** de Schoenfeld y es la variable que mejor diferencia al resolutor experto del novato.

Estrategias para desarrollarla en Primaria:

- **Modelado metacognitivo** (“pensar en voz alta” del docente, incluidos errores y rectificaciones).
- **Autoinstrucciones y tarjetas de autopregunta** con las fases (¿Lo he entendido? ¿Qué voy a hacer? ¿Funciona? ¿Tiene sentido?).
- **Diario de matemáticas** o cuaderno de pensamiento, donde el alumnado escribe cómo resolvió un problema, en qué se atascó y qué aprendió (rúbricas de Mason).
- **Verbalización** entre iguales: un alumno resuelve pensando en voz alta y otro le escucha y pregunta (técnica de “pensar en voz alta por parejas”, Whimbey y Lochhead).
- **Autoevaluación y coevaluación** con listas de control y rúbricas sencillas.
- **Rutinas de pensamiento** (Ritchhart, Church y Morrison, 2011; Proyecto Zero de Harvard): “Veo-Pienso-Me pregunto”, “Pienso-Me interesa-Investigó”, “Antes pensaba... ahora pienso...”, muy adecuadas para la fase de comprensión y la de revisión.

8.2. Factores afectivos

McLeod (1992) estructuró el **dominio afectivo** en matemáticas en tres componentes: **creencias** (sobre las matemáticas, sobre uno mismo como aprendiz, sobre la enseñanza y sobre el contexto social), **actitudes** (predisposiciones relativamente estables: agrado, interés, rechazo) y **emociones** (respuestas intensas y breves: curiosidad, frustración, ansiedad, alegría del “¡ajá!”). En España, **Inés M.ª Gómez Chacón** (*Matemática*

emocional, 2000) mostró la interacción entre afectos y cognición durante la resolución y el papel de la identidad del alumno ante las matemáticas.

Factores afectivos clave:

- **Ansiedad matemática** (Richardson y Suinn, 1972; Ashcraft, 2002): reduce la memoria de trabajo disponible y provoca evitación; puede transmitirse de docentes y familias.
- **Autoconcepto y autoeficacia** (Bandura, 1977): la creencia en la propia capacidad para resolver predice la persistencia.
- **Atribuciones causales** (Weiner): atribuir el éxito al esfuerzo y a la estrategia (causas internas y controlables) favorece la persistencia; atribuirlo a la “suerte” o a “no valer para las matemáticas”, la indefensión aprendida.
- **Mentalidad de crecimiento** (Dweck, 2006) frente a mentalidad fija; Jo Boaler (*Mentalidades matemáticas*, 2016) la ha aplicado a la enseñanza de las matemáticas con tareas de “suelo bajo y techo alto” y una visión positiva del error.
- **Creencias erróneas** sobre los problemas (Schoenfeld, 1992): “si no lo resuelvo en cinco minutos es que no sé”, “solo hay una forma de resolverlo”, “las matemáticas son para memorizar”.
- **Motivación intrínseca**: contextos significativos, retos ajustados (zona de desarrollo próximo de Vygotski), autonomía y reconocimiento de los procesos.

El currículo LOMLOE incorpora esta dimensión de forma explícita en el **sentido socioafectivo** y en las **CE7 y CE8**: identificar y gestionar emociones ante los retos, aceptar el error, perseverar, valorar la diversidad de estrategias y trabajar en equipo. En Andalucía, se conecta además con el programa **Creciendo en Salud** (educación emocional) y con la educación emocional integrada en el Plan de Convivencia.

Idea clave: el docente debe gestionar el **clima de aula** tanto como el contenido: el error se celebra como fuente de aprendizaje, se valoran los procesos y no solo los resultados, se da tiempo para pensar y se evita la rapidez como único criterio de éxito.

9. Estrategias de intervención educativa

9.1. Principios metodológicos

1. **Partir de contextos significativos y cercanos:** el patio, el comedor, el mercado, el huerto, la feria, el deporte, el patrimonio andaluz. La matemática se aprende en situación (Freudenthal, Brousseau).
2. **Progresión concreto-pictórico-abstracto** (Bruner; método Singapur): manipular antes de dibujar y dibujar antes de operar.
3. **Variedad tipológica:** todos los subtipos semánticos, problemas rutinarios y no rutinarios, distintos formatos y contextos, datos superfluos y ausentes.
4. **Enseñanza explícita de estrategias:** modelado, práctica guiada, práctica autónoma y reflexión (*gradual release of responsibility*, Pearson y Gallagher, 1983).
5. **Prioridad de la comprensión sobre el cálculo:** problemas sin números, “no calcules”, “elige la operación”, “inventa la pregunta”.

6. **Comunicación y argumentación:** explicar, justificar, debatir estrategias; enriquecer el vocabulario matemático.
7. **Tiempo para pensar:** tolerar el silencio y el bloqueo; no dar la solución, sino **ayudas graduadas**.
8. **Trabajo cooperativo** y heterogéneo, con roles.
9. **Error como oportunidad** (Borasi, 1996): analizar errores de forma colectiva y sin penalizar.
10. **Inclusión y DUA:** múltiples formas de representación, de acción y expresión y de implicación; problemas de suelo bajo y techo alto.

9.2. Estructura de una sesión de resolución de problemas

Inspirada en la **lección japonesa de resolución de problemas** (*lesson study* y *neriage*: “pulir” las ideas en la puesta en común) y en el modelo de las **“5 prácticas”** para orquestar discusiones productivas (Smith y Stein, 2011: anticipar, monitorizar, seleccionar, secuenciar y conectar las respuestas del alumnado):

Momento	Duración orientativa	Actuación docente
1. Presentación del problema	5-10 min	Contextualizar, leer en voz alta, comprobar la comprensión (parafraseo); activar conocimientos previos
2. Trabajo individual	5-10 min	Tiempo de pensamiento personal; observar y anotar estrategias
3. Trabajo en equipo	10-15 min	Contrastar estrategias, elegir una, representarla en un cartel; ayudas graduadas
4. Puesta en común	10-15 min	Seleccionar y secuenciar soluciones (de la más concreta a la más abstracta), comparar, argumentar, institucionalizar el saber
5. Reflexión y cierre	5 min	Metacognición: ¿qué estrategia funcionó?, ¿qué hemos aprendido?; registro en el diario o mural de estrategias

Ayudas graduadas (de menor a mayor intervención): pedir que relea y explique el problema; preguntar por la meta; sugerir una representación; proponer un caso más simple; mostrar un problema análogo; dar una pista parcial; resolver una parte conjuntamente. El objetivo es la **mínima ayuda necesaria** que mantenga al alumno pensando (andamiaje de Wood, Bruner y Ross, 1976).

9.3. Verbalización y lenguaje

La comprensión del enunciado es un proceso lector. Por ello:

- **Lectura compartida** del enunciado; vocabulario específico (doble, mitad, cada, reparto, diferencia, cuántos más, en total, quedan).
- **Verbalización del proceso**: explicar oralmente a un compañero cómo se ha resuelto (refuerza CE6 y la comunicación oral).
- **Redacción de la solución** con frase completa y explicación del razonamiento.
- **Problemas orales** y cálculo mental contextualizado diario.
- Atención especial al alumnado con dificultades lectoras o de **incorporación tardía al sistema educativo** (problemas con apoyo visual, lectura en voz alta por el docente, glosario ilustrado), en coherencia con el Proyecto Lingüístico de Centro.

9.4. Trabajo cooperativo

El aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson; Kagan; Pujolàs) es especialmente adecuado para la resolución de problemas porque obliga a explicitar razonamientos, permite contrastar estrategias y distribuye la carga emocional del bloqueo. Técnicas útiles:

- **Lápices al centro**: cada miembro lee un problema; el equipo dialoga con los lápices en el centro y, cuando hay acuerdo, cada uno lo resuelve por escrito.
- **1-2-4**: primero individual, luego por parejas, después el equipo de cuatro consensúa una solución.
- **Folio giratorio**: cada miembro aporta un paso o una estrategia diferente.
- **Parejas de pensamiento en voz alta**: un resolutor y un oyente activo que pregunta.
- **Cabezas numeradas juntas**: el equipo se asegura de que cualquiera de sus miembros pueda explicar la solución.
- **Roles**: lector (lee el enunciado), secretario (registra), portavoz (explica en la puesta en común), supervisor del tiempo y del clima (anima y controla).

9.5. Invención de problemas (*problem posing*)

Plantear problemas es tan importante como resolverlos: Einstein e Infeld (1938) afirmaron que formular un problema es a menudo más esencial que su solución. La **CE3** del currículo recoge expresamente “plantear problemas de tipo matemático”. Autores de referencia: **Brown y Walter** (1983, *The Art of Problem Posing*, con la estrategia “¿Y si no...?”, *what-if-not*: cambiar uno de los atributos del problema), **Silver** (1994), **English** (1997) y, en España, **Ayllón, Gómez y Ballesta-Claver**, que han estudiado la invención en Primaria. Stoyanova y Ellerton (1996) clasificaron las situaciones de invención en:

Tipo	Descripción	Ejemplo
Libre	Inventar un problema sin restricciones o a partir de una situación	“Inventa un problema sobre la excursión a Doñana”
Semiestructurada	A partir de una imagen, un dato, una operación o un problema inicial que hay que modificar	“Inventa un problema que se resuelva con $24 : 4$ ”; “Inventa una pregunta para esta foto del mercado”
Estructurada	Reformular o completar un problema dado	“Cambia el problema para que la solución sea 15”; “Añade un dato para que tenga solución”

Beneficios: mejora la comprensión de la estructura semántica (el alumno debe “construir” una relación de cambio o de comparación), favorece la creatividad y la motivación, permite al docente **diagnosticar concepciones** y constituye una actividad de evaluación muy rica. Secuencia sugerida: completar la pregunta → inventar la pregunta → inventar a partir de una operación → inventar a partir de una imagen → inventar libremente → intercambiar y resolver los problemas de los compañeros (“banco de problemas de la clase”).

9.6. Errores y dificultades típicas

Error / dificultad	Causa probable	Intervención
Estrategia de la palabra clave (“más” → sumar, “quedan” → restar)	Enseñanza centrada en indicadores verbales; superficialidad	Problemas con lenguaje incongruente (CM5, CM6, CA6); modelo de barras; “no calcules, explica”
Operar con todos los números del enunciado	Contrato didáctico (“todos los datos sirven”)	Problemas con datos superfluos y sin solución
Elegir la operación del tema que se está estudiando	Problemas agrupados por operación al final de cada unidad	Problemas mezclados; colecciones de repaso variadas
Lectura superficial , no identificar la pregunta	Dificultades lectoras, impulsividad	Lectura en varias fases; parafraseo; autoinstrucciones
Falta de representación de la situación	Paso directo a lo simbólico	Manipulación, dramatización, dibujo, CPA
No comprobar ni valorar la razonabilidad	Suspensión del sentido (Verschaffel et al., 2000)	Estimación previa; problemas “absurdos”; rúbrica que valora la revisión
Errores en la interpretación del resto	Respuesta numérica sin contexto	Problemas de división con distintas interpretaciones del resto
Confusión de unidades de medida	Falta de sentido de la medida	Trabajo con unidades en contexto, estimación de medidas
Errores de cálculo	Falta de fluidez, sobrecarga cognitiva	Cálculo mental diario; calculadora para comprobar
Bloqueo y abandono	Ansiedad, baja autoeficacia, creencias erróneas	Clima emocional positivo; retos graduados; trabajo cooperativo; ayudas graduadas
Dificultades con varias etapas	No identificar datos intermedios; memoria de trabajo	Descomposición en subproblemas; diagramas de Puig y Cerdán; plan escrito
Respuesta incompleta (sin unidad, sin frase)	Hábito de “dar el número”	Exigir respuesta contextualizada

Desde la perspectiva de la atención a la diversidad, conviene recordar que el alumnado con **dificultad específica de aprendizaje de las matemáticas (discalculia)**, TDAH, dificultades lectoras (dislexia) o trastornos del espectro autista puede presentar perfiles específicos en la resolución de problemas (dificultad para comprender enunciados, para inhibir respuestas impulsivas o para el lenguaje figurado). Las **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** de la Dirección General de Participación y Equidad (protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE) orientan la detección y la respuesta educativa en

Andalucía. Por el contrario, el alumnado con **altas capacidades intelectuales** se beneficia de problemas abiertos, de Fermi, de patrones y de invención, así como de programas de enriquecimiento (en Andalucía, programas de profundización y enriquecimiento curricular, y actividades como ESTALMAT o la Olimpiada Matemática Thales).

9.7. Gestión del aula y plan de problemas de centro

La resolución de problemas debe ser una **línea de centro**, no una iniciativa aislada de un docente. Un **plan de resolución de problemas de centro**, incluido en el **Proyecto Educativo** (Decreto 328/2010, que regula los órganos de coordinación docente y los proyectos educativos de los CEIP), suele contemplar:

- **Acuerdos metodológicos** para toda la etapa: un **modelo común de fases** (p. ej., una adaptación de Polya con iconos: “Leo y comprendo – Pienso un plan – Lo hago – Compruebo y explico”), un **vocabulario común**, un repertorio progresivo de estrategias por ciclo y un formato común de registro.
- **Tiempo específico y regular** (p. ej., una sesión semanal y “problema del día” o cálculo mental contextualizado diario), en coherencia con las medidas andaluzas de fomento del razonamiento matemático.
- **Secuenciación por ciclos** de los tipos de problemas (subtipos aditivos y multiplicativos, problemas no rutinarios).
- **Banco de problemas** compartido y graduado, con problemas contextualizados en el entorno.
- **Actividades de centro**: “problema de la semana” en el pasillo o en la web del centro, gymkhanas matemáticas, mercadillo, semana de la ciencia y las matemáticas, participación en el **Canguro Matemático** o la **Olimpiada Matemática Thales** (organizada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, SAEM Thales, para 2.º de ESO, con actividades de preparación que pueden iniciarse en el tercer ciclo).
- **Coordinación** a través del **equipo de ciclo** y del **equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP)**; formación en el centro con el apoyo de los **Centros del Profesorado (CEP)**.
- **Evaluación** del plan con indicadores (resultados de las evaluaciones internas y de las **pruebas de evaluación de diagnóstico**) en el marco de la **autoevaluación** del centro y el **Plan de Mejora**.
- **Implicación de las familias**: problemas para hacer en casa en contextos cotidianos (compra, recetas, viajes), compromisos educativos.

9.8. Uso de las TIC y pensamiento computacional

Las tecnologías amplían las posibilidades: **GeoGebra** (problemas geométricos dinámicos), **hojas de cálculo** (ensayo-error sistemático, tablas de proporcionalidad, gráficos), **Scratch** y robótica educativa (descomponer, reconocer patrones, abstraer y diseñar algoritmos: los cuatro pilares del pensamiento computacional, Wing, 2006), calculadora, simuladores y applets de bancos de problemas. Se enmarcan en el **Plan de Actuación Digital** del centro dentro del programa de **Transformación Digital Educativa (#TDE)** de la Junta de Andalucía y contribuyen a la **CE4** y a la competencia digital.

10. La evaluación de la resolución de problemas

10.1. Marco normativo y principios

Según el RD 157/2022, el Decreto 101/2023 y la **Orden de 30 de mayo de 2023**, la evaluación en Primaria es **global, continua, formativa e integradora**, y toma como referentes los **criterios de evaluación** de las competencias específicas, que en Andalucía se concretan **por ciclos**. Se evalúa a partir de evidencias recogidas con **instrumentos variados** y ajustados a los criterios, y se califica el grado de desarrollo de las competencias específicas. En resolución de problemas esto implica evaluar **procesos, no solo resultados**: comprensión, representación, estrategia, ejecución, comprobación, comunicación, actitud y trabajo en equipo.

10.2. Qué evaluar: criterios de referencia

A modo de síntesis, los criterios de evaluación vinculados a las CE1-CE3 se orientan a que el alumnado sea capaz de:

- **Comprender** problemas de la vida cotidiana a través de la reformulación de la pregunta, la identificación de datos relevantes y la representación (CE1).
- **Aplicar estrategias** diversas, de forma progresivamente autónoma, para resolver problemas, y **obtener posibles soluciones** comprobando su corrección matemática y su adecuación al contexto (CE2).
- **Formular conjeturas** y **plantear nuevos problemas** a partir de situaciones conocidas (CE3).
- Junto a ellos, **comunicar** el proceso y la solución con terminología adecuada (CE6), **gestionar las emociones** y perseverar (CE7) y **participar** en equipo (CE8).

10.3. Instrumentos

Instrumento	Uso en resolución de problemas
Observación sistemática con registro anecdótico o lista de control	Estrategias empleadas, actitud ante el bloqueo, participación en el equipo
Rúbrica analítica	Valoración por niveles de cada fase (ver tabla)
Cuaderno o diario de problemas / portfolio	Evolución del proceso, reflexiones metacognitivas
Entrevista o “pensar en voz alta”	Diagnóstico fino del razonamiento (especialmente ante dificultades)
Producciones del equipo (carteles, presentaciones)	Comunicación y representación
Pruebas escritas con problemas variados	Incluyendo problemas sin números, de elección de operación, de invención
Autoevaluación y coevaluación (dianas, semáforos, escaleras de metacognición)	Toma de conciencia del propio proceso

10.4. Rúbrica de resolución de problemas (ejemplo, segundo ciclo)

Dimensión	Inicial (1)	En desarrollo (2)	Adquirido (3)	Avanzado (4)
Comprensión	No identifica la pregunta ni los datos	Identifica la pregunta, pero no distingue datos relevantes	Identifica pregunta y datos relevantes y explica el problema con sus palabras	Además detecta datos superfluos o ausentes
Representación y plan	No representa ni planifica	Representa parcialmente; plan confuso	Representa la situación (dibujo, barras, tabla) y elige una estrategia adecuada	Utiliza varias representaciones y justifica la elección
Ejecución	Errores que impiden la solución	Procedimiento adecuado con errores de cálculo	Ejecución correcta y ordenada	Ejecución correcta y eficiente; explora otra vía
Comprobación y respuesta	No comprueba; da un número sin sentido	Comprueba ocasionalmente; respuesta incompleta	Comprueba la razonabilidad y responde con frase y unidad	Valora el proceso y generaliza o propone variantes
Comunicación	No explica el proceso	Explica con ayuda	Explica el proceso con claridad	Argumenta y compara estrategias con terminología precisa
Actitud y gestión emocional	Abandona ante la dificultad	Persevera con ayuda	Persevera y pide ayuda cuando la necesita	Afronta retos con confianza y ayuda a otros

10.5. Evaluación de diagnóstico y del proceso de enseñanza

Las **pruebas de evaluación de diagnóstico** (en Andalucía, en 4.º de Primaria, de acuerdo con la LOMLOE) y las evaluaciones internacionales (TIMSS, PIRLS) incluyen ítems de resolución de problemas y razonamiento que permiten al centro identificar fortalezas y debilidades. Sus resultados deben alimentar el **Plan de Mejora** y el **plan de problemas de centro**. Además, la Orden de 30 de mayo de 2023 prevé que el profesorado evalúe su propia **práctica docente**: en este ámbito conviene revisar la variedad de problemas propuestos, el tiempo dedicado, el tipo de ayudas ofrecidas y la eficacia de las estrategias enseñadas.

11. Ejemplos resueltos por ciclo

11.1. Primer ciclo (1.º y 2.º)

Problema (cambio con incógnita inicial, CA5): “En el autobús de la excursión iban algunos niños. En la parada de la Alameda subieron 6 y ahora hay 15. ¿Cuántos niños iban al principio?”

- *Comprender:* dramatización con sillas; parafraseo (“Había niños, subieron 6 más y ahora son 15. Me preguntan los que había antes”).
- *Representar:* recta numérica (desde un número desconocido se avanzan 6 y se llega a 15) o modelo de barras (una barra de 15 dividida en “?” y “6”).
- *Plan y ejecución:* contar hacia atrás desde 15 seis saltos, o “¿qué número más 6 da 15?” (completar), o $15 - 6 = 9$.
- *Comprobar:* $9 + 6 = 15$ ✓. *Responder:* “Al principio iban 9 niños.”
- *Valor didáctico:* la palabra “subieron” sugiere sumar, pero la operación es una resta; la representación evita el error.

Problema de lógica/patrón: “Continúa la serie de bolas: roja, azul, azul, roja, azul, azul... ¿De qué color será la bola número 12?” — El patrón se repite cada 3; la 12 es la última de un grupo ($12 = 3 \times 4$) → azul.

11.2. Segundo ciclo (3.º y 4.º)

Problema de varias etapas con datos superfluos: “Para la fiesta de fin de curso, la clase de 4.º (25 alumnos) compra 6 paquetes de vasos. Cada paquete trae 20 vasos y cuesta 2 €. En la fiesta se usan 98 vasos. ¿Cuántos vasos sobran?”

- *Comprender:* la pregunta se refiere a vasos; el precio y el número de alumnos son **datos superfluos**.
- *Plan:* 1) vasos comprados (proporcionalidad simple: multiplicación); 2) vasos que sobran (cambio-disminución).
- *Ejecutar:* $6 \times 20 = 120$ vasos; $120 - 98 = 22$ vasos.
- *Comprobar:* estimación previa: “unos 120 comprados, se usan casi 100 → sobran unos 20” ✓.
- *Responder:* “Sobran 22 vasos.”
- *Extensión* (“¿Y si...?”): ¿cuánto dinero se gastaron? ¿Cuántos paquetes habrían bastado? ($98 : 20 = 4$ y resto 18 → hacen falta 5 paquetes: interpretación del resto por exceso).

Problema de ensayo-error y tabla: “En el parque de Málaga hay bicicletas y triciclos de alquiler. Contamos 12 vehículos y 29 ruedas. ¿Cuántos hay de cada tipo?”

Bicicletas	Triciclos	Ruedas
6	6	$12 + 18 = 30$ (sobra 1)
7	5	$14 + 15 = 29$ ✓

Solución: 7 bicicletas y 5 triciclos. Reflexión: cada vez que cambio un triciclo por una bicicleta, hay 1 rueda menos (patrón que permite ir directamente al resultado).

11.3. Tercer ciclo (5.º y 6.º)

Problema de proporcionalidad y porcentajes: “Una almazara de Jaén obtiene 1 litro de aceite por cada 5 kg de aceitunas. Un agricultor lleva 1.240 kg. Si vende el aceite a 8 € el litro y paga un 15 % a la almazara por la molturación, ¿cuánto dinero obtiene?”

- *Plan:* litros obtenidos → ingresos → descuento del 15 % → ganancia neta.
- *Ejecutar:* $1.240 : 5 = 248$ l; $248 \times 8 = 1.984$ €; 15 % de 1.984 = 297,60 €; $1.984 - 297,60 = 1.686,40$ €. (Alternativa: 85 % de 1.984 = 1.686,40 €.)
- *Comprobar:* estimación: unos $250 \text{ l} \times 8 = 2.000$ €; menos un 15 % (300 €) ≈ 1.700 € ✓.
- *Responder:* “Obtiene 1.686,40 €.”

Problema de Fermi: “¿Cuántas botellas de agua de 0,5 l bebe nuestro colegio en un curso escolar?”

- *Descomponer:* n.º de alumnos (p. ej., 450) $\times$ botellas por alumno y día (estimación por encuesta: media de 1) $\times$ días lectivos (unos 175) ≈ 78.750 botellas.
- *Interpretar y valorar:* ¿es mucho? ¿Cuánto plástico supone (pesar una botella vacía: unos 10-15 g → cerca de una tonelada)? ¿Qué alternativas hay? Conexión con el programa **Aldea** (educación ambiental) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- *Valor didáctico:* no hay una respuesta única; se evalúa la **razonabilidad de las suposiciones** y la calidad de la descomposición.

Problema de patrón y generalización: “Con palillos formamos una fila de triángulos unidos por un lado. ¿Cuántos palillos hacen falta para 10 triángulos? ¿Y para 50? ¿Y para cualquier número?” — Tabla: $1 \rightarrow 3$; $2 \rightarrow 5$; $3 \rightarrow 7$. Patrón: cada triángulo añade 2 palillos $\rightarrow 2 \times n + 1$. Para 10: 21; para 50: 101. Expresión verbal de la regla (“el doble más uno”): iniciación al pensamiento algebraico (sentido algebraico, CE4).

12. Marco normativo

12.1. Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**: establece entre los objetivos de la Educación Primaria desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de la vida cotidiana. Prevé la evaluación de diagnóstico en 4.º curso.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: perfil de salida, competencias clave y descriptores operativos (especialmente la **competencia STEM**), competencias específicas del área de Matemáticas, criterios de evaluación y saberes básicos

organizados en sentidos (numérico, de la medida, espacial, algebraico, estocástico y socioafectivo).

12.2. Normativa andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** principios de calidad, equidad e inclusión; autonomía pedagógica de los centros.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial: proyecto educativo, equipos de ciclo, ETCP, autoevaluación y plan de mejora (marco del plan de problemas de centro).
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- **Orden de 30 de mayo de 2023**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre etapas: incluye las competencias específicas, criterios de evaluación **por ciclos**, saberes básicos y orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje.
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa).
- Instrucciones de la Viceconsejería/Dirección General competente sobre medidas para el **fomento del razonamiento matemático** a través del planteamiento y la resolución de retos y problemas, así como las relativas al **tratamiento de la lectura**, que refuerzan la dimensión lectora y comprensiva de los enunciados.
- Programas y planes de la Junta relacionados: **Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)**, **Transformación Digital Educativa**, **STEAM** (investigación aeroespacial, robótica, pensamiento computacional), **Aldea**, **Creciendo en Salud**, **Plan de Igualdad** (visibilizar a mujeres matemáticas y evitar estereotipos en los enunciados) y **programas de profundización** para el alumnado con altas capacidades.

13. Situación de aprendizaje: “Nuestro mercadillo solidario”

Contextualización. CEIP de una localidad de la provincia de Sevilla. Grupo de **4.º de Primaria** (segundo ciclo), 24 alumnos y alumnas, entre ellos un alumno con TDAH, una alumna con dificultades lectoras y una alumna de incorporación reciente de origen marroquí con nivel inicial de español. El centro participa en los programas Aldea y Transformación Digital Educativa y tiene un plan de problemas de centro con el modelo “Leo – Pienso – Hago – Compruebo”. Se aprovecha la proximidad de la **Navidad** para organizar un mercadillo de objetos reciclados cuya recaudación se destina a una ONG local.

Reto (producto final): organizar el mercadillo solidario: decidir qué se vende, fijar precios, prever cambios, registrar las ventas y presentar a la comunidad educativa un

informe con las cuentas y la recaudación.

Temporalización: 3 semanas (9 sesiones de Matemáticas, con conexiones con Lengua, Conocimiento del Medio y Educación Artística).

Competencias específicas y criterios (referencia al segundo ciclo, Orden de 30 de mayo de 2023): CE1 (comprender problemas de la vida cotidiana, representar la situación), CE2 (aplicar estrategias de resolución y comprobar las soluciones), CE3 (plantear problemas a partir de la situación), CE6 (comunicar procesos y resultados), CE7 (gestionar emociones y perseverar ante la dificultad) y CE8 (trabajar en equipo con roles). **Competencias clave:** STEM, CCL, CPSAA, CE (empresaria), CD, CC.

Saberes básicos: sentido numérico (números hasta el millar y decimales en contextos de dinero; estrategias de cálculo mental; estructuras aditivas y multiplicativas; estimación y razonabilidad), sentido de la medida (el dinero, el sistema monetario euro), sentido estocástico (recogida de datos, tablas y gráficos de barras), sentido socioafectivo (gestión emocional, trabajo en equipo, valoración del error, consumo responsable).

Secuencia de actividades:

Fase	Sesión	Actividades	Tipos de problemas y estrategias
Activación	1	Presentación del reto; lluvia de ideas; encuesta en el centro: ¿qué objetos compraríais?	Problema abierto; recogida de datos
Exploración	2	Análisis de la encuesta: tabla de frecuencias y gráfico de barras (hoja de cálculo)	Interpretación de datos; problemas de comparación (“¿cuántos votos más tiene...?”)
Estructuración	3-4	Fijar precios y calcular presupuestos: “Si vendemos 30 marcapáginas a 0,50 €, ¿cuánto recaudamos?”; “¿Cuántas pulseras hay que vender a 2 € para recaudar 50 €?”	Proporcionalidad simple (multiplicación, división cuotitiva); modelo de barras; tabla de proporcionalidad
	5	Taller de cambios: problemas de dar la vuelta con dinero ficticio; formas de pagar 5 €	Igualación (“¿cuánto falta para...?”); problema abierto con lista sistemática
	6	“Inventamos problemas del mercadillo”: cada equipo inventa tres problemas (uno de cambio, uno de comparación y uno de reparto) e intercambia con otro equipo	Invención semiestructurada (CE3)
Aplicación	7	Celebración del mercadillo en el patio: roles de vendedor, cajero, registrador	Cálculo mental en contexto real; registro de datos
	8	Cuentas finales: recaudación, diferencia con la previsión, porcentaje que representa cada producto (aproximado), gráfico final	Problemas de varias etapas; interpretación y valoración del resultado (“¿por qué no coincide con lo previsto?”)

Fase	Sesión	Actividades	Tipos de problemas y estrategias
Conclusión	9	Presentación del informe a otra clase y a las familias; reflexión metacognitiva (“¿qué estrategia nos ha servido más?”) y autoevaluación	Comunicación (CE6); metacognición

Metodología: aprendizaje basado en retos; trabajo cooperativo en equipos heterogéneos de cuatro con roles (lector, secretario, portavoz, coordinador); técnicas “1-2-4” y “lápices al centro”; modelo CPA con dinero ficticio; puesta en común diaria con selección y secuenciación de estrategias; mural de estrategias.

Atención a la diversidad (DUA):

- *Múltiples formas de representación:* enunciados con apoyo visual (fotografías de productos y precios), lectura en voz alta, glosario ilustrado bilingüe (español-árabe) para la alumna de incorporación reciente; dinero ficticio manipulativo.
- *Múltiples formas de acción y expresión:* posibilidad de resolver con dibujo, material o calculadora; explicación oral, escrita o en cartel; plantilla de apoyo con las fases del plan de centro.
- *Múltiples formas de implicación:* reto real y solidario; tareas con distintos niveles de complejidad (problemas de suelo bajo y techo alto); para el alumno con TDAH, tareas segmentadas, rol activo (cajero) y autoinstrucciones visuales; para la alumna con dificultades lectoras, enunciados breves y tipografía accesible; para el alumnado que avanza más rápido, problemas de ampliación (porcentajes, optimizar precios para maximizar la recaudación).

Evaluación: observación sistemática con lista de control durante el trabajo en equipo y el mercadillo; rúbrica de resolución de problemas (apartado 10.4); análisis del cuaderno de problemas y de los problemas inventados; coevaluación del trabajo en equipo (diana); autoevaluación con escalera de metacognición. Los resultados se vinculan a los criterios de evaluación de las CE implicadas. Se evalúa también la propia situación de aprendizaje (implicación, adecuación de tiempos y ayudas).

Conexión con planes y cultura andaluza: Aldea (reutilización y consumo responsable), PLC (lectura de enunciados, redacción del informe, exposición oral), Transformación Digital (hoja de cálculo para las cuentas y el gráfico), Plan de Igualdad (reparto equitativo de roles), y contextos de nuestra tierra (productos artesanos andaluces, el mercado de abastos de la localidad).

14. Conclusión

La resolución de problemas constituye el **núcleo de la actividad matemática** y el principal eje del área en el currículo LOMLOE y en su concreción andaluza. Hemos visto que no todo enunciado verbal es un problema: un problema exige buscar un camino que no

es inmediato y comprometerse con el reto. Conocer las **clases de problemas** —en particular la estructura semántica de los problemas aditivos (cambio, combinación, comparación e igualación) y multiplicativos (proporcionalidad, comparación multiplicativa, producto cartesiano), pero también los problemas de lógica, geométricos, abiertos, de estimación, de Fermi o de patrones— permite al maestro diagnosticar, secuenciar y diversificar. Los **modelos** de Polya, Schoenfeld, Mason-Burton-Stacey y Miguel de Guzmán ofrecen un marco para enseñar el proceso; las **heurísticas** proporcionan herramientas concretas; y la **planificación, la gestión de recursos, la representación, la interpretación y la valoración** de los resultados describen las competencias que el alumnado debe desarrollar.

Pero ningún modelo funciona si se convierte en un ritual. Las **estrategias de intervención** eficaces combinan contextos significativos, la progresión concreto-pictórico-abstracto, la enseñanza explícita de estrategias, la verbalización, el trabajo cooperativo, la invención de problemas, el tratamiento constructivo del error, la atención a la **metacognición** y a los **factores afectivos**, y una evaluación formativa centrada en los procesos. Todo ello requiere un compromiso de centro, plasmado en un plan de resolución de problemas coordinado y evaluado. Como escribió Polya, si queremos que nuestros alumnos aprendan a resolver problemas, debemos darles **la oportunidad de resolver problemas** de verdad: ese es el reto profesional del maestro y la maestra de Primaria.

15. Bibliografía y webgrafía

15.1. Bibliografía

- Alsina, À. (2011). *Educación matemática en contexto: de 3 a 6 años*. Barcelona: ICE-Horsori.
- Albarracín, L. y Gorgorió, N. (2014). Devising a plan to solve Fermi problems involving large numbers. *Educational Studies in Mathematics*, 86(1).
- Baruk, S. (1985). *L'âge du capitaine. De l'erreur en mathématiques*. París: Seuil.
- Boaler, J. (2016). *Mathematical Mindsets* (trad. *Mentalidades matemáticas*, 2020). San Francisco: Jossey-Bass.
- Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 7(2).
- Brown, S. I. y Walter, M. I. (1983). *The Art of Problem Posing*. Filadelfia: Franklin Institute Press.
- Carpenter, T. P. y Moser, J. M. (1983). The acquisition of addition and subtraction concepts. En R. Lesh y M. Landau (eds.), *Acquisition of mathematics concepts and processes*. Nueva York: Academic Press.
- Castro, E., Rico, L. y Castro, E. (1995). *Estructuras aritméticas elementales y su modelización*. Bogotá: Una Empresa Docente / Grupo Editorial Iberoamérica.
- Chamorro, M. C. (coord.) (2003). *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson.
- Echenique, I. (2006). *Matemáticas. Resolución de problemas. Educación Primaria*. Pamplona: Gobierno de Navarra.

- Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. En L. B. Resnick (ed.), *The nature of intelligence*. Hillsdale: Erlbaum.
- Gómez Chacón, I. M. (2000). *Matemática emocional. Los afectos en el aprendizaje matemático*. Madrid: Narcea.
- Guzmán, M. de (1991). *Para pensar mejor*. Barcelona: Labor. (Reed. Pirámide, 1995).
- Mason, J., Burton, L. y Stacey, K. (1982). *Thinking Mathematically*. Londres: Addison-Wesley. (Trad.: *Pensar matemáticamente*, Barcelona: Labor/MEC, 1988).
- Mayer, R. E. (1986). *Pensamiento, resolución de problemas y cognición*. Barcelona: Paidós.
- McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: a reconceptualization. En D. A. Grouws (ed.), *Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning*. Nueva York: Macmillan.
- NCTM (2000). *Principles and Standards for School Mathematics* (trad. *Principios y Estándares para la Educación Matemática*, SAEM Thales, 2003). Reston: NCTM.
- Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press. (Trad.: *Cómo plantear y resolver problemas*, México: Trillas, 1965).
- Puig, L. (1996). *Elementos de resolución de problemas*. Granada: Comares.
- Puig, L. y Cerdán, F. (1988). *Problemas aritméticos escolares*. Madrid: Síntesis.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Orlando: Academic Press.
- Smith, M. S. y Stein, M. K. (2011). *5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions*. Reston: NCTM.
- Stoyanova, E. y Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students' problem posing in school mathematics. En P. Clarkson (ed.), *Technology in Mathematics Education*. Melbourne: MERGA.
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 10(2-3).
- Verschaffel, L., Greer, B. y De Corte, E. (2000). *Making Sense of Word Problems*. Lisse: Swets & Zeitlinger.

15.2. Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE).
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA).
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de los CEIP (BOJA).
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de Educación Primaria en Andalucía (BOJA).
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo del currículo de Educación Primaria en Andalucía (BOJA).
- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE (Junta de Andalucía).

15.3. Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/boja>
- Portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion>
- Portal Averroes y Colabora 3.0 (recursos y redes del profesorado andaluz).
- INTEF, recursos educativos abiertos: <https://intef.es>
- SAEM Thales (Sociedad Andaluza de Educación Matemática): <https://thales.cica.es>
- NCTM, Illuminations y recursos de resolución de problemas: <https://www.nctm.org>
- NRIC (Universidad de Cambridge), problemas ricos de suelo bajo y techo alto: <https://nrich.maths.org>
- GeoGebra: <https://www.geogebra.org>

16. Esquema-resumen para memorizar

1. Concepto

Problema	Ejercicio
Camino no inmediato; relativo al sujeto; implicación afectiva	Procedimiento conocido; práctica y automatización
Polya, Schoenfeld, De Guzmán, Krulik-Rudnick	Butts (1980): reconocimiento → algorítmico → aplicación → búsqueda abierta → situaciones problemáticas

2. Currículo: CE1 interpretar · CE2 resolver · CE3 conjeturar/plantear · CE4 pensamiento computacional · CE5 conexiones · CE6 comunicar · CE7 emociones · CE8 equipo. Sentidos: numérico, medida, espacial, algebraico, estocástico, socioafectivo. Enseñar *para, sobre y a través de* (Schroeder y Lester, 1989).

3. Clases (estructura semántica)

Estructura	Tipos	Subtipos
Aditiva (Vergnaud; Carpenter-Moser; Puig-Cerdán, 1988)	Cambio	6 (aumento/disminución × final/cambio/inicial)
	Combinación	2 (todo/parte)
	Comparación	6 (diferencia/comparada/referente × más/menos)
	Igualación	6
Multiplicativa (Vergnaud)	Proporcionalidad simple	Multiplicación · división partitiva (reparto) · división cuotitiva (agrupamiento)
	Comparación multiplicativa	Comparada · escalar · referente
	Producto cartesiano	Producto · factor

Otras: lógica, geométricos, abiertos, estimación, Fermi, patrones, combinatoria, estadística, datos superfluos/insuficientes, sin números, invención, situaciones reales.

4. Modelos

Autor	Fases / componentes	Énfasis
Polya (1945)	Comprender · plan · ejecutar · examinar	Preguntas heurísticas
Schoenfeld (1985)	Recursos · heurísticas · control · creencias	Metacognición
Mason-Burton-Stacey (1982)	Abordaje · ataque · revisión	Particularizar-generalizar; conjeturar-justificar; “¡atascado!/¡ajá!”
M. de Guzmán (1991)	Familiarizarse · estrategias · llevar adelante · revisar	Afectividad, juego, bloqueos
Mayer (1986)	Traducción · integración · planificación · ejecución	Representación

5. Heurísticas: ensayo-error · dibujo/esquema/barras · tabla · patrón · empezar por el final · problema más simple · descomponer · analogía · lista sistemática · dramatizar · eliminar posibilidades · estimar.

6. Proceso: comprender y **representar** (Bruner: enactiva-icónica-simbólica; CPA; Duval) → **planificar** → **gestionar recursos** (cognitivos, materiales, temporales, sociales, afectivos) → ejecutar → **interpretar** (unidad, resto, contexto) → **valorar** (razonabilidad, otra vía, generalizar). Peligro: suspensión del sentido (Verschaffel, 2000; “edad del capitán”).

7. Afectivo y metacognición: McLeod (1992): creencias, actitudes, emociones · Gómez Chacón (2000) · Dweck/Boaler · Flavell (1976) · autoinstrucciones (Meichenbaum).

8. Intervención: contextos · CPA · variedad · enseñanza explícita · comprensión antes que cálculo · verbalización · cooperativo (lápices al centro, 1-2-4, roles) · ayudas graduadas ·

invención (Brown-Walter “¿y si no?”; Stoyanova-Ellerton: libre, semiestructurada, estructurada) · error como oportunidad · DUA · plan de centro (Decreto 328/2010) · TIC.

9. Evaluación: criterial, continua, formativa (Orden 30/05/2023) · procesos · rúbrica por fases · observación, diario, portfolio, entrevista, auto/coevaluación · diagnóstico en 4.º.

17. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué diferencia un problema de un ejercicio?** — En el problema el camino de resolución no es inmediato para el sujeto y exige buscar estrategias; el ejercicio aplica un procedimiento conocido para automatizarlo. La distinción es relativa al resolutor.
2. **Enumera las cuatro categorías de problemas aditivos y su número de subtipos.** — Cambio (6), combinación (2), comparación (6) e igualación (6): 20 subtipos (Carpenter y Moser; Puig y Cerdán).
3. **¿Por qué son difíciles los problemas de comparación con referente desconocido?** — Porque el lenguaje es inconsistente con la operación (“más que” exige restar) y requieren invertir la relación.
4. **Distingue división partitiva y cuotitiva.** — Partitiva: se conoce el total y el número de partes, se busca el valor de cada parte (reparto). Cuotitiva: se conoce el total y el valor de cada grupo, se busca el número de grupos (agrupamiento).
5. **¿Qué es un problema de producto cartesiano? Pon un ejemplo.** — El que combina todos los elementos de dos conjuntos: 3 camisetas y 4 pantalones forman 12 conjuntos.
6. **Fases del modelo de Polya.** — Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida (visión retrospectiva).
7. **¿Qué aportó Schoenfeld respecto a Polya?** — Que las heurísticas no bastan: el éxito depende también de los recursos, del control (metacognición) y del sistema de creencias.
8. **¿Qué son los problemas de Fermi?** — Problemas de estimación de cantidades difíciles de medir directamente, que exigen descomponer, hacer suposiciones razonables y estimar; inician en la modelización.
9. **Cita cinco heurísticas adecuadas para Primaria.** — Ensayo-error, hacer un dibujo, organizar en una tabla, buscar un patrón, empezar por el final (también problema más simple, descomponer, lista sistemática).
10. **¿Qué es la “suspensión del sentido”?** — La tendencia a operar con los datos sin considerar el realismo de la respuesta (Verschaffel, Greer y De Corte); ejemplo: “la edad del capitán”.
11. **¿Qué competencias específicas de Matemáticas se vinculan directamente con la resolución y la invención de problemas?** — CE1 (interpretar), CE2 (resolver) y CE3 (conjeturar y plantear problemas), apoyadas por CE6, CE7 y CE8.
12. **Componentes del dominio afectivo según McLeod.** — Creencias, actitudes y emociones.
13. **¿Qué tipos de invención de problemas distinguen Stoyanova y Ellerton?** — Libre, semiestructurada y estructurada.

4. **¿Por qué es perjudicial la estrategia de la palabra clave?** — Porque sustituye la comprensión de la estructura por indicadores superficiales y falla en problemas con lenguaje inconsistente.
5. **¿Qué debe incluir un plan de resolución de problemas de centro?** — Modelo común de fases, vocabulario y estrategias secuenciados por ciclos, tiempo regular, banco de problemas, actividades de centro, coordinación (ciclos, ETCP), evaluación y participación de las familias.

18. Consejos para defender este tema en el examen

Distribución del tiempo (prueba de unas 2 horas):

Bloque	Tiempo	Contenido mínimo
Introducción	10 min	Importancia (Halmos, NCTM, PISA/TIMSS), enfoque LOMLOE, índice
Problema vs. ejercicio	10 min	2-3 definiciones con autor y año; tabla comparativa; Butts
Clases de problemas	25 min	Clasificación aditiva con los 20 subtipos (al menos ejemplos de cada categoría) y multiplicativa; otras clases
Métodos y heurísticas	25 min	Polya (tabla), Schoenfeld, Mason-Burton-Stacey, De Guzmán; 6-8 heurísticas con ejemplo
Planificación... valoración	15 min	Representación (Bruner, CPA), gestión de recursos, interpretación del resto, suspensión del sentido
Intervención y evaluación	20 min	Principios, sesión tipo, cooperativo, invención, errores, plan de centro, rúbrica
Normativa, situación de aprendizaje breve y conclusión	15 min	CE1-CE8, Decreto 101/2023, Orden 30/05/2023; SA resumida

Citas y autores que “puntúan”: Polya (1945) y sus cuatro fases; Schoenfeld (1985) y el control; Mason, Burton y Stacey (1982) con “¡atascado!” y “¡ajá!”; Miguel de Guzmán (1991) como referente español; Puig y Cerdán (1988) y Vergnaud para las clasificaciones; Verschaffel, Greer y De Corte (2000) y “la edad del capitán”; McLeod (1992) y Gómez Chacón (2000) para el dominio afectivo; Brown y Walter (1983) para la invención; Bruner y el método Singapur para la representación.

Errores frecuentes que restan puntos:

- Reducir el tema a “las fases de Polya” sin clasificaciones ni intervención.
- Confundir comparación e igualación, o reparto y agrupamiento.
- Presentar solo ejemplos de problemas “fáciles” (cambio-final).
- No desarrollar cada uno de los epígrafes del título (planificación, gestión de recursos, representación, interpretación y valoración deben aparecer **explícitamente**).
- Usar terminología derogada sin explicar la equivalencia (en el título no aparece, pero conviene vincular con competencias específicas, saberes básicos y situaciones de aprendizaje).
- Citar normativa inexistente o inventar números de artículos.

Cómo personalizarlo: incluir un ejemplo propio de cada subtipo con contextos andaluces (aceite de Jaén, feria, Semana Santa, Doñana, Alhambra, mercado de abastos); dibujar un modelo de barras y una tabla de ensayo-error (la representación gráfica en la hoja de examen causa muy buena impresión); mencionar experiencias de aula (mural de estrategias, problema de la semana, diario de matemáticas) y el plan de problemas del centro; cerrar con una conclusión que conecte la resolución de problemas con la formación de una ciudadanía crítica y con la gestión emocional del alumnado.